

IAEA 能力验证中辐射监测实验室的 长期性能评估

——以本实验室为例（2021—2025 年）

李云龙

生态环境部辐射环境监测技术中心
生态环境部辐射环境监测重点实验室

2026 年 6 月



项目背景与目的

IAEA 陆地环境放射化学实验室 (TERC) 自 20 世纪 70 年代起, 每年组织全球能力验证 (PT) 和实验室间比对 (ILC), 面向成员国及 ALMERA (环境放射性测量能力验证实验室网络) 实验室, 旨在:

- ▶ 监测和评估参与实验室的放射性核素分析能力
- ▶ 识别技术差距与待改进领域, 推动方法发展
- ▶ 促进全球环境放射性测量数据的可比性与互认

近年 PT 轮次 (2021–2026)

年份	PT 编号	样品基质	参加实验室个数	分析项目个数
2021	TEL-2021-03	水样 3、植物样 1 (日本竹子)、表面擦拭样 1	270	28
2022	TERC-2022-01	水样 3、土壤 γ 谱文件、表面擦拭样 1	277	56
2023	TERC-2023-01	水样 2、土壤样 1 (日本土壤)、表面擦拭样 3	319	40
2024	TERC-2024-01	水样 1、沉积物 1、铝土矿 1、表面擦拭样 1	472	47
2025	TERC-2025-01	水样 2、土壤样 1、植物样 1、表面擦拭样 1	399	42
2026	TERC-2026-01	水样 2、土壤样 1、表面擦拭样 1		

测试内容与形式

- ▶ 发放加标环境样品，测定人工与天然来源的 α 、 β 、 γ 放射性核素
- ▶ 参试实验室可自由选择报告核素 (非强制全测)，截止日后数月内获独立评价报告

2026 IAEA PT 链接:

<https://analytical-reference-materials.iaea.org/iaea-terc-2026-01>



对于给定真值 (Target value) 的项目

正确度 (Trueness): 相对偏差 $RB = \frac{x_{rep} - x_{ref}}{x_{ref}} \times 100\%$, 若 $|RB| \leq$ 最大可接受偏差 (MARB) 则评为"A"

精密度 (Precision): $P = \sqrt{(\frac{u_{ref}}{x_{ref}})^2 + (\frac{u_{rep}}{x_{rep}})^2} \times 100\%$, 需同时满足: $|RB| \leq k \cdot P$ ($k=2.58$) $\wedge$ $P \leq$ MARB

最终评分: $accepted(A) =$ 正确度 A $\wedge$ 精密度 A $warning(W) =$ 正确度 A $\wedge$ 精密度 N $not\ accepted(N) =$ 正确度 N

对于未给定真值的项目 (intercomparison)

Z-Score: $Z = \frac{x_{rep} - x_{ref}}{\sigma_{PT}}$, x_{ref} 和 σ_{PT} 为所有报告结果的稳健平均值和稳健标准差

$|Z| \leq 2 \rightarrow A$, $2 < |Z| < 3 \rightarrow W$, $|Z| \geq 3 \rightarrow N$

问题提出

传统 A/W/N 报告仅提供简单的结果参考; 长期得"A" 的实验室仍可能存在系统偏差; 项目难度因核素、基质和年份而异——需要**综合考量准确度、一致性和同行相对表现的多维度评估框架。**

单位简介：生态环境部辐射环境监测技术中心



- ▶ 始建于 1984 年，为浙江省生态环境厅直属事业单位
- ▶ 拥有生态环境部辐射环境监测重点实验室
- ▶ **全国辐射环境监测的技术中心、龙头单位**，承担全国辐射环境监测技术支撑
- ▶ 2024 年成为 IAEA 认定的**环境放射性测量能力验证实验室网络 (ALMERA)**成员

核心职能

- ▶ 全国辐射环境监测技术标准制定
- ▶ 全国辐射环境质量监测与评价
- ▶ 国家辐射环境监测网络运行管理
- ▶ 核与辐射事故应急监测技术支撑
- ▶ 放射性废物 (源) 安全管理
- ▶ 辐射环境自动监测站建设与运行
- ▶ 国际交流与能力验证
- ▶ 全国辐射监测技术培训与指导

人才队伍

全站共有 137 人，其中专业技术干部人员 121 人 (硕士及以上 88 人)。国家生态环境保护专家委员会委员 1 名、生态环境部核安全专家委员会委员 1 名，12 人入选生态环境部“三五”人才。

方法论：五个互补分析维度

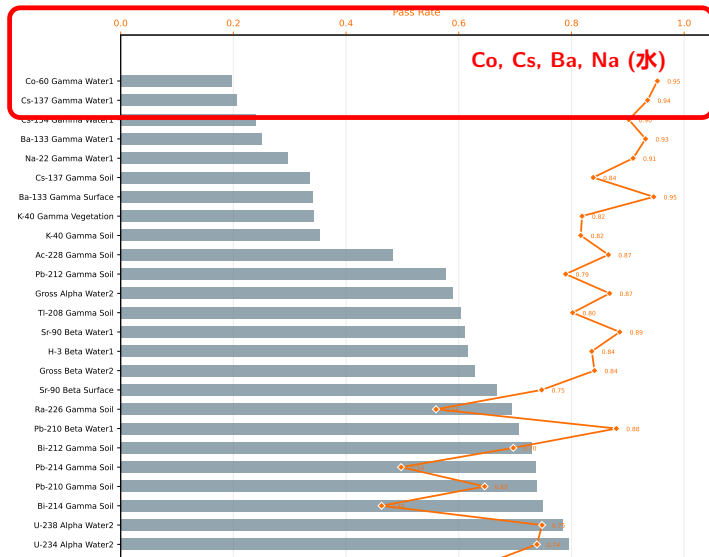


将所有分析项目划分为“核素 + 方法 + 基质”组合，如用 γ 能谱法测水中 ^{137}Cs 活度浓度标记为“Cs137 Gamma Water”。从以下五个维度分析结果：

- ▶ **项目难度系数和通过率**：对每个分析项目计算其难度系数和通过率，四层分类：Very Easy / Easy / Moderate / Hard
- ▶ **难度时间趋势**：跨年匹配同一核素-方法-基质项目，加权平均合并变体，追踪难度变化
- ▶ **实验室比对排名**：参与广度/A 计数排名 + 项目内百分位排序
- ▶ **难度分层分析**：按四级难度分层，评估通过率 vs. 全球均值
- ▶ **项目内相对偏差排名**：偏差分布图 + 百分位排名 + 跨年度热力图

本单位：12→35 项/年（累计 135 次测量，133 核素-方法-基质项目）。匿名编号：211/8/43/5/15。

维度 1: 项目难度系数与通过率



难度系数和通过率

难度系数

$$D_{j,y} = 1 - N_{j,y}^{(A)} / N_y^{(\text{all labs})}$$

通过率

$$P_{j,y} = N_{j,y}^{(A)} / N_j^{(\text{in project})}$$

维度 1: 项目难度系数与通过率



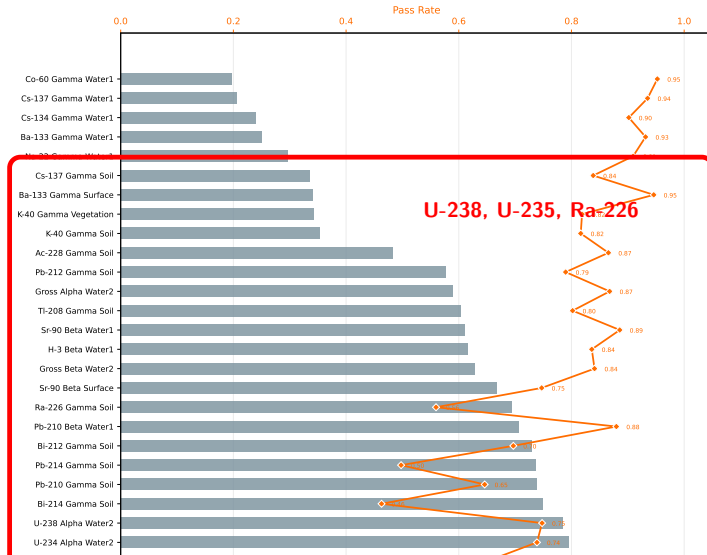
难度系数和通过率

难度系数

$$D_{j,y} = 1 - N_{j,y}^{(A)} / N_y^{(\text{all labs})}$$

通过率

$$P_{j,y} = N_{j,y}^{(A)} / N_j^{(\text{in project})}$$



天然核素 (U 同位素) 难度最高

维度 1: 项目难度系数与通过率



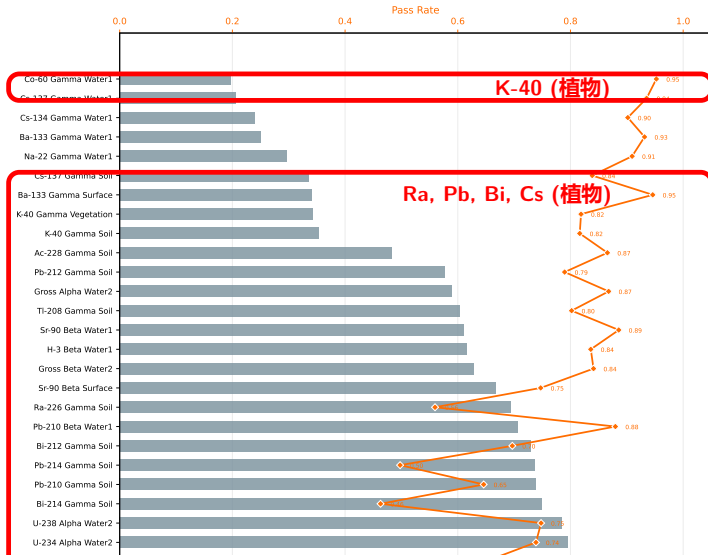
难度系数和通过率

难度系数

$$D_{j,y} = 1 - N_{j,y}^{(A)} / N_y^{(\text{all labs})}$$

通过率

$$P_{j,y} = N_{j,y}^{(A)} / N_j^{(\text{in project})}$$



维度 1: 项目难度系数与通过率



难度系数和通过率

难度系数

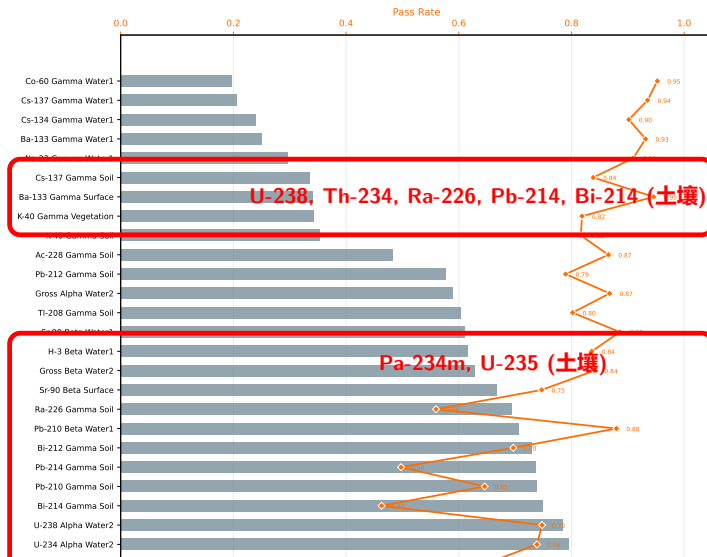
$$D_{j,y} = 1 - N_{j,y}^{(A)} / N_y^{(\text{all labs})}$$

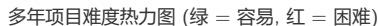
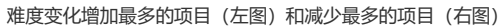
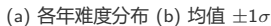
通过率

$$P_{j,y} = N_{j,y}^{(A)} / N_j^{(\text{in project})}$$

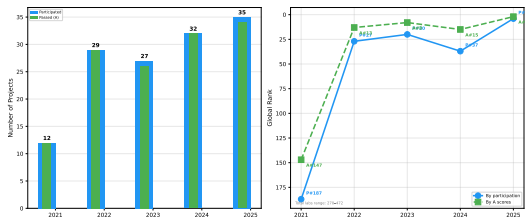
土壤中 U-Ra 衰变链各项目

生态环境部辐射环境监测技术中心
Radiation Monitoring Technical Center of Ministry of Ecology and Environment



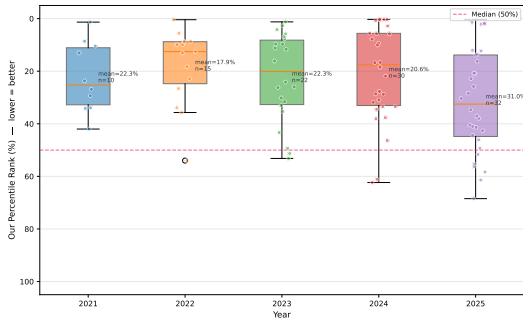


维度 2：实验室间比对排名



(a) 年度参与/通过数 (b) 全球排名

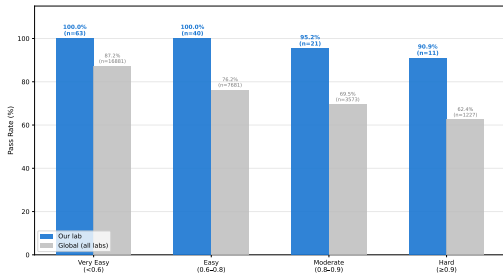
- ▶ 参与: #187/270 → #4/399;
- ▶ A 计数: #147/270 → #2/399
- ▶ 总通过率 98.5% (133/135), 零 N 结果
- ▶ 两个 W 结果 (2023 年" Sr90 Beta Surface3" 和 2025 年" U235 Alpha Water"): 精度未达标



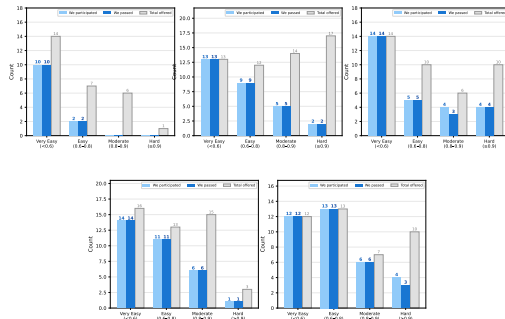
项目内百分位排名 (按照相对偏差排序, 排名越靠前越好)

- ▶ 历年均值 23.8% (95% CI: 20.4–27.2%)
- ▶ Wilcoxon test: $p < 0.001$ (109 个项目中, 97 个项目的 |RB| 显著低于同行中位数)

维度 4：难度分层分析



通过率：本单位 vs. 全球均值

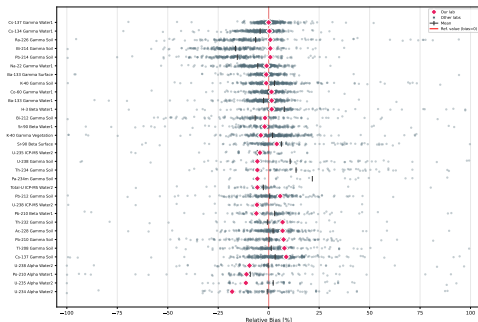


各年各层级项目数

层级	Very Easy ($D < 0.6$)	Easy (0.6–0.8)	Moderate (0.8–0.9)	Hard ($D > 0.9$)
本单位	100%	100%	95.0% (19/20)	91.7% (11/12)
全球	87.2% (86.7–87.7)	76.2% (75.2–77.2)	69.4% (67.8–70.9)	63.2% (60.6–65.8)

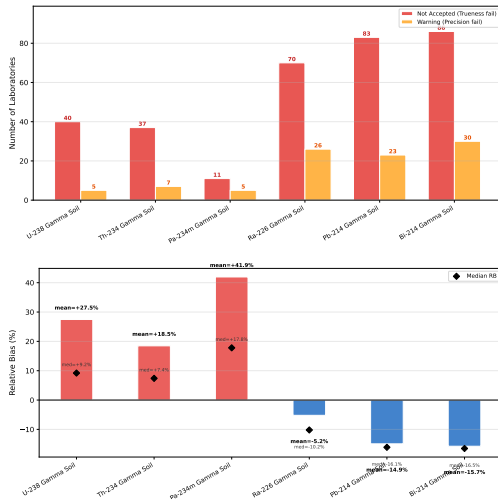
括号内为 95% 置信区间。本单位在各层级均显著优于全球均值。

维度 5：相对偏差与项目内排名



2025 年项目内相对偏差分布

- ▶ 63.6% 项目偏差优于同行均值
- ▶ 最优: ^{137}Cs 水 #1/339; 最弱: ^{234}U (α)
- ▶ ^{226}Ra , ^{214}Pb , ^{214}Bi 测量结果普遍偏低



局限性

1. 难度系数 D 有可能混淆参与广度与内在难度
2. 单实验室案例，可推广性待验证
3. 更长时间维度可以增强说服力

实际意义

- ▶ 项目难度分级，通过多维比较找到易错项目并剖析原因
- ▶ 难度分层排除“只挑简单项目”的质疑
- ▶ 框架模块化、代码公开，其他实验室可直接复用

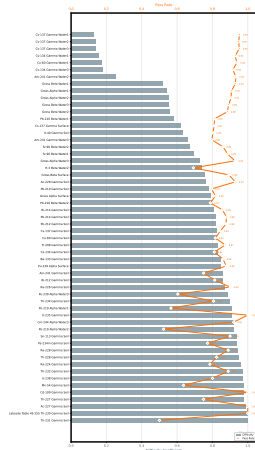
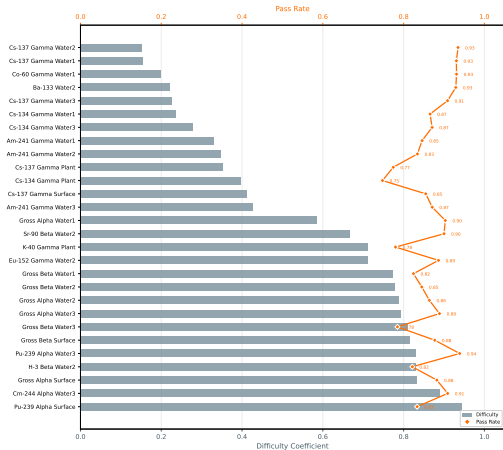
github.com/yunlongli15/iaea-pt-analysis-2021-2025

1. **多维度框架**将传统 A/W/N 报告扩展为五维分析，提供更丰富的实验室性能画像
2. 本实验室 2025 年获得满意项目个数位居全球前列；Wilcoxon 检验确认准确度显著优于同行中位数 ($p < 0.001$)
3. **难度分层**表明即使在 Hard 层级仍维持 91.7% 通过率，远超全球均值 63.2%
4. **统计推断**为描述性发现提供关键限定：5 年趋势不显著
5. 框架模块化、代码公开，可作为其他实验室的**PT 自评估模板**

谢谢！

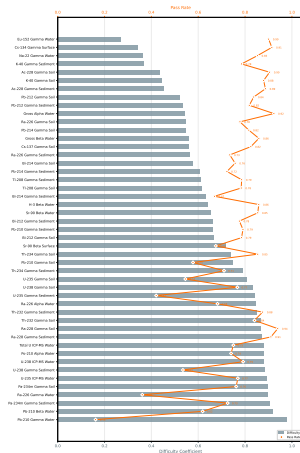
欢迎提问

备用：各年度难度与通过率 (2021-2022)



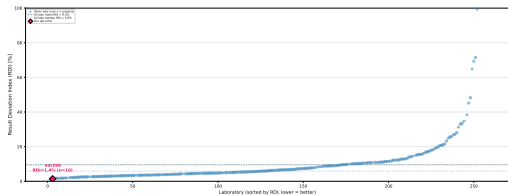
2021: 28 项目, $\bar{D}=0.553$

2022: 56 项目, $\bar{D}=0.734$

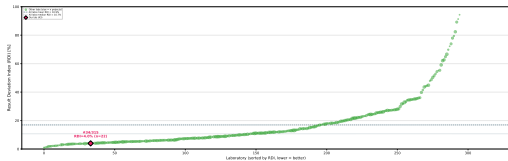


2024: 47 项目, $\bar{D}=0.685$

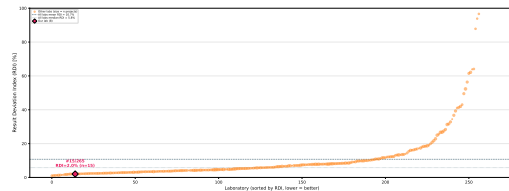
备用：各年度 RDI 散点图 (2021-2024)



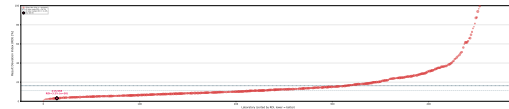
2021: RDI=1.41%, #4/259



2022: RDI=2.03%, #15/265

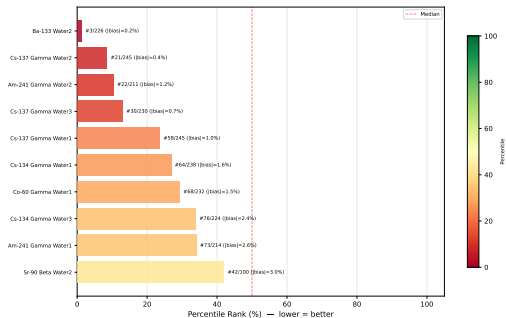


2023: RDI=3.97%, #34/315

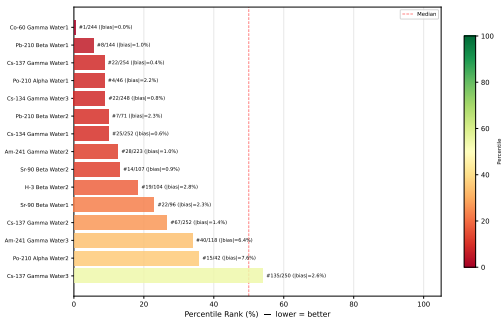


2024: RDI=3.16%, #15/468

备用：各年度百分位排名 (2021-2022)

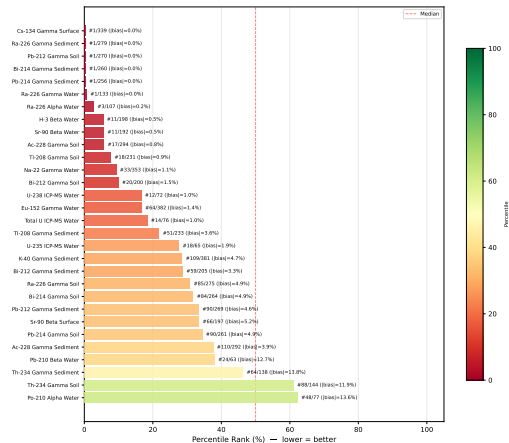
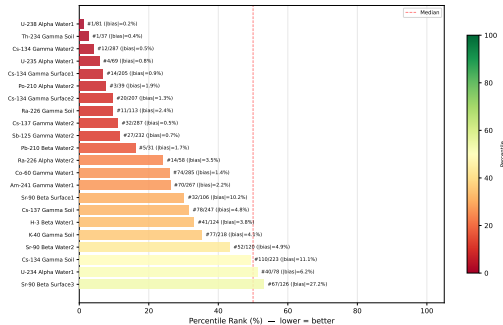


2021: 均值 22.3%, 中位 25.3%

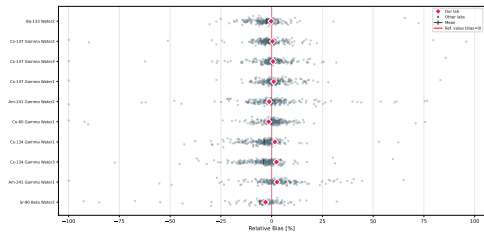


2022: 均值 17.9%, 中位 12.6%

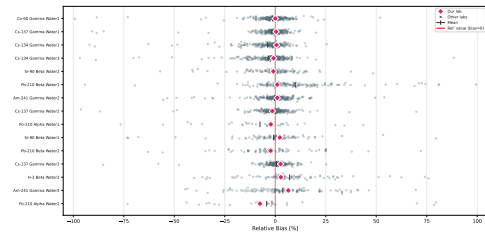
备用：各年度百分位排名 (2023–2024)



备用：各年度相对偏差分布 (2021-2022)

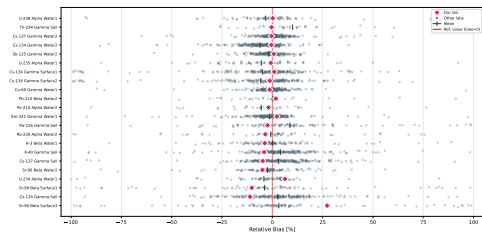


2021

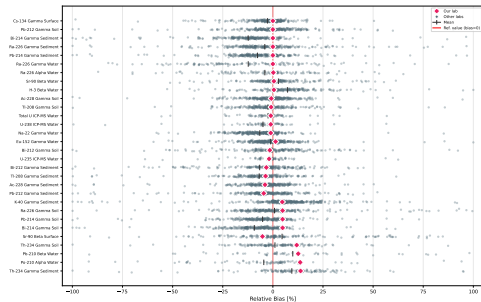


2022

备用：各年度相对偏差分布 (2023-2024)

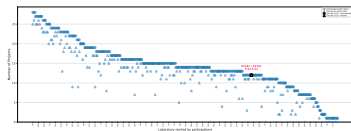


2023

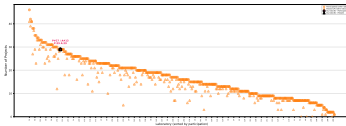


2024

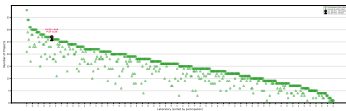
备用：实验室参与散点图 + RDI 排名



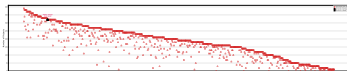
2021: P#187/A#147



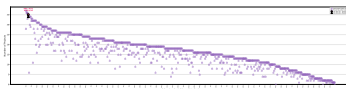
2022: P#27/A#13



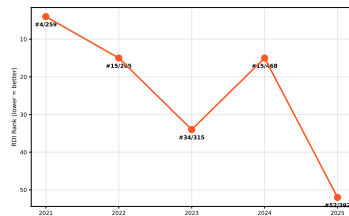
2023: P#20/A#8



2024: P#36/A#15

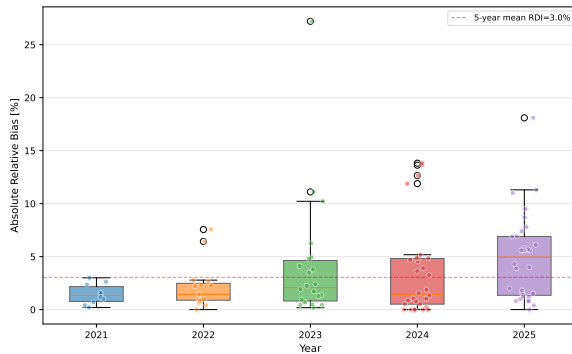


2025: P#4/A#2



加权 RDI 排名 (2021–2025)

备用：RDI 盒须图



本单位各年度 | 相对偏差 | 分布，虚线为 5 年加权均值 RDI (3.05%)